

FICHE COMPLEMENTAIRE

Diagramme de sequence et diagramme d'objets

Explications et code Java equivalent

Complement aux deux documents precedents

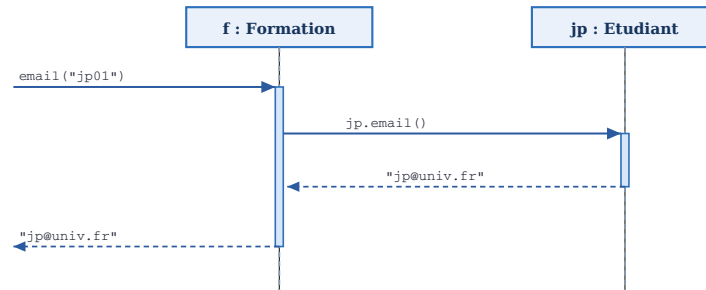
Document de revision - M1 Informatique / ILIA

1 Le diagramme de sequence

Il montre **l'echange de messages dans le temps** entre plusieurs objets : le temps s'ecoule de haut en bas. Chaque message correspond a un **appel de methode**, et chaque fleche pointillee represente une **valeur de retour**.

Exemple

Un objet Formation va chercher l'email d'un etudiant inscrit.



f (Formation) delegue l'appel a jp (Etudiant), puis renvoie le resultat

```
public class Formation {
    private Map<String, Etudiant> lesInscrits = new HashMap<>();

    public String email(String id) {
        Etudiant jp = lesInscrits.get(id);    // on recupere l'objet
        String rep = jp.email();              // ---- appel de methode = fleche du diagramme
        return rep;                           // ---- retour = fleche pointillee
    }
}

public class Etudiant {
    private String prenom, nom;

    public String email() {
        return prenom.toLowerCase() + "." + nom.toLowerCase() + "@etu.univ-brest.fr";
    }
}
```

Regle cle : chaque fleche pleine = un appel de methode reel dans le code ; chaque fleche pointillee = la valeur de retour. On ne peut envoyer un message a un objet que s'il est accessible (attribut de la classe, ou variable locale) -- ici jp est accessible via lesInscrits (regle DS6).

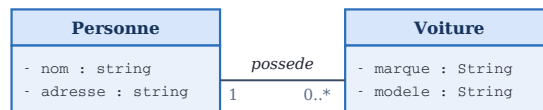
2 Le diagramme d'objets

Contrairement au diagramme de classes (qui montre la **structure generale**), le diagramme d'objets montre un **instantane** : des instances concretes, avec leurs valeurs reelles, a un moment donne de l'execution. Il est utile quand la structure -- avec ses cardinalites -- est difficile a visualiser mentalement a partir du seul diagramme de classes.

Exemple

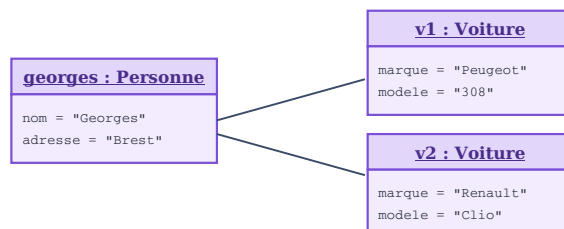
Reprenons Personne / Voiture.

Diagramme de classes (general)



*Une Personne possede 0 a * Voiture(s)*

Diagramme d'objets (un cas concret)



Georges possede ici exactement 2 voitures -- un cas particulier compatible avec la cardinalite 0.. du diagramme de classes*

```
Personne georges = new Personne("Georges", "Brest");

Voiture v1 = new Voiture("Peugeot", "308");
Voiture v2 = new Voiture("Renault", "Clio");

georges.ajouterVoiture(v1);
georges.ajouterVoiture(v2);
```

Le diagramme d'objets correspond simplement a **l'instanciation** des objets, avec des valeurs concretes -- c'est en quelque sorte une "photo" de l'etat memoire du programme a un instant donne.

3 Recapitulatif

	Diagramme de classes	Diagramme d'objets	Diagramme de sequence
Ce qu'il montre	structure generale (types)	un etat concret (instances + valeurs)	un comportement dans le temps (appels de methode)
Equivalent en code	declaration des class	instanciations (new ...) a un instant donne	le corps d'une methode (les appels qu'elle fait)

Fiche complementaire aux documents "Guide UML - Methodologie" et "Diagrammes UML et code Java".